Питання до колоквіуму №1 “Основи програмування”

1. Дайте визначення змінної. У чому різниця між змінною і константою? Навести приклади.
2. Сформулюйте різницю між унарними і бінарними операціями. Навести приклади.
3. Якими двома значеннями завжди оцінюється логічний вираз?
4. Що означає термін приоритети операцій. Пояснити на прикладах.
5. Що таке цикл? Чи можливо створити цикл, що ніколи не закінчується?
6. Яка функція є в будь-якій програмі на С? Які вона має особливості.
7. Проведіть порівняння глобальної та локальної змінних. Коли з'являється кожна з них? Навести приклади.
8. Дайте визначення масивам. Що очначає термін «ініціалізація масиву»? Навести приклади.
9. Що таке індекс масиву? Коли і де він може бути відсутнім? Навести приклади.
10. Що таке вказівник? Що зберігається у вказівник у? Як ініціалізувати вказівник? Навести приклади.
11. Що таке операція розіменування? Операція узяття адреси? Як вони застосовуються? Навести приклади.
12. Довге ціле і ціле число у формі з плаваючою комою одинарної точності, (типи long і float) займають у пам'яті по чотири байта кожний. У чому відмінність у способах збереження цих величин?
13. Що таке шістнадцяткова нотація? А вісімкова? З чим зв'язане використання нотацій такого типу для представлення комп'ютерних даних? Навести приклади.
14. Яке максимальне ціле значення можна записати за допомогою одного, двох, чотирьох байтів?
15. Назвіть дві різні функцій, що повертають квадратний корінь. Навести приклади.
16. Що таке динамічний розподіл пам'яті? Як він використовується? Навести приклади.
17. Чи можуть файли, включені за допомогою директиви #include, містити усередині себе #include?
18. У якому місці програми створюються змінні? Навести приклади.
19. Чим відрізняються оголошення змінної й оголошення константи?
20. Що означає термін ключове слово? Чи може ключове слово служити як ім'я змінної?
21. У чому складається відмінність випадків, коли унарна операція додавання (віднімання) одиниці записується після і перед змінною? Навести приклади.
22. Коли вираз, що включає логічну операцію &&(і), дорівнює 1? А що включає операцію | | (або)? Навести приклади.
23. Як би ви застосували умовну операцію для зміни від‘ємного значення змінної на 0, причому при додатньому значенні змінної воно не мінялося б?
24. Яке ключове слово служить для позначення альтернатив. блоку операторів після блоку if?
25. Відзначте розбіжності між for і while? Навести приклади.
26. З яких частин складається функція? Що таке аргумент? А параметр? Навести приклади.
27. Що може використовуватися як індекс при оголошенні масиву? При роботі з ним усередині програми? Навести приклади.
28. Що відбувається, коли ви присвоюєте значення з плаваючою комою цілій змінній?
29. Що таке приведення типу? Правила приведення типу. Навести приклади.
30. Як забезпечити повернення з функції декількох величин? Навести приклади.
31. Чому еквівалентна операція зсуву ліворуч (праворуч)? Навести приклади.
32. Як називається вихідний результат компілятора? Чи готовий цей результат до виконання?
33. Що таке сортування? Які ви знаєте способи сортування? Які кращі?
34. Що означає термін ділення по модулю? Яким символом представляється ця операція? Навести приклади.
35. Що таке бібліотечні функції? Що потрібно зробити, щоб ваша програма одержала доступ до бібліотечної функції?
36. Чим може бути корисний лічильник циклу для роботи з масивом? Навести приклади.
37. Які арифметичні дії можна робити над вказівниками? Для чого вони застосовуються? Навести приклади.
38. Дайте визначення рекурсії. Які ресурси активно витрачаються при використанні рекурсії? Навести приклади коректного та некоректного використання рекурсії.
39. Як передати функції масив? Укажіть можливі застосування масиву вказівників.
40. Що відбудеться, якщо програма буде продовжувати виділяти нову пам'ять, не звільняючи більш невикористовуємі блоки? Яким чином можна звільнити пам'ять?
41. Яка мета ініціалізації змінних і як вона виконується зокрема для двовимірного масиву?
42. Чи можна присвоїти вказівнику адресу змінної? Якщо так, то як?
43. Дати характеристику унарних операторів у мові С. Навести приклади унарних операторів.

44. Дати характеристику бінарних операторів у мові С. Навести приклади бінарних операторів.
45. Дати характеристику оператора циклу *for* в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
46. Дати характеристику оператора циклу while в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
47. Дати характеристику оператора циклу do…while в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
48. Дати характеристику оператора розгалужування if…else та оператора вибору switch в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
49. Дати характеристику оператора вибору switch в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
50. Дати характеристику оператора вибору switch в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
51. Дати характеристику основних типів даних (назва, кількість байт в пам’яті, діапазон) в мові С.
52. Масиви в мові С (визначення, оголошення, особливості використання, приклади).
53. Робота з вказівниками в мові С (оголошення, особливості використання, приклади).
54. Які переваги має використання функцій в мові С? Навести приклади функцій.
55. Використання функцій в мові С (загальний формат, особливості використання, приклади).
56. Передача параметрів в функції в мові С. Навести приклади передачі параметрів, що впливають і не впливають на відповідні значення у функції, що викликає іншу.
57. Навести характеристику функції копіювання рядків (char*) в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
58. Навести характеристику функції пошуку в рядку (char*)в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
59. Навести характеристику функції порівняння рядків (char*)в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
60. Навести характеристику функції об’єднання рядків (char*) в мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).
61. Які оператори можна використовувати із об'єктами класу string?
62. Які варіанти для копіювання (присвоєння) рядків string є в мові С++. Дати характеристику відповідної функції (призначення, формат, особливості використання, приклади).
63. Які варіанти для об’єднання рядків string є в мові С++. Дати характеристику відповідної функції (призначення, формат, особливості використання, приклади).
64. Навести характеристику функції вставки символів у рядок string в мові С++ (призначення, формат, особливості використання, приклади).
65. Навести характеристику функції заміни символів у рядку string в мові С++ (призначення, формат, особливості використання, приклади).
66. Навести характеристику функції видалення символів у рядку string в мові С++ (призначення, формат, особливості використання, приклади).
67. Навести характеристику функції пошуку символів у рядку string в мові С++ (призначення, формат, особливості використання, приклади).
68. Навести характеристику функції порівняння рядків string в мові С++ (призначення, формат, особливості використання, приклади).
69. Як визначити довжину рядка типу string? Як визначити довжину рядка char*? Навести приклади використання відповідних функцій.
70. Порівняйте основні можливості обробки символьної інформації із застосуванням типу char* і типу string.
71. Робота з рядками в мові С. За допомогою якої функції можна ввести довільний рядок? В якій бібліотеці її визначено? Навести приклади.
72. Структури в мові С. Опис структури. Робота з структурами як з єдиним цілим. Приклади.
73. Структури в мові С. Опис структури. Доступ до окремих членів структури. Приклади.
74. Дати характеристику операторів зсуву в мові С. Приклади.
75. Дати характеристику побітових логічних операторів у мові С. Приклади.

О. М. Ткаченко